Zeladoria e Manutenção Urbana

Database Design

Plataforma colaborativa para registrar danos, priorizar reparos e acompanhar a manutenção de espaços públicos.

Nome da equipe: GIT PUSH –FORCE

Nome da solução: CitizenTech: Zeladoria e Manutenção Urbana

Integrantes

Nome completo	RM
Bruno Lobosque	561254
Leonardo Vinicius de Souza	562299
Lucas Henrique Viana Estevam Sena	566246

Sumário

Seção	Página
1 Objetivo e escopo	3
2 Decisões do modelo e integridade	4
3 Modelo relacional	5
4 Dicionário de dados	8
5 Scripts e consultas	11

1 Objetivo e escopo

Apoiar a manutenção de espaços públicos com dados estruturados enviados pela população, dando visibilidade à gestão e ao cidadão sobre o andamento dos reparos.

Problema e público

Danos em calçadas e vias prejudicam deslocamentos, especialmente de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com carrinhos de bebê. A proposta transforma relatos dispersos em ocorrências organizadas por território, categoria e impacto.

Funcionalidades

Cadastro de ocorrência com primeiro relato, coordenadas e referência de foto; associação de relatos ao mesmo dano; sugestão de casos próximos; priorização por regras; triagem; abertura de uma ordem de serviço; atualização de status; histórico público e arquivamento lógico.

Dados e delimitações

A carga e as coordenadas de exemplo são fictícias. Não há fotos hospedadas nem proximidade calculada por mapas. Os critérios de impacto são informados no registro e podem ser corrigidos pela gestão antes da manutenção. Os pesos de prioridade e o raio de proximidade são hipóteses do MVP.

2 Decisões do modelo e integridade

Ocorrência representa o dano físico. Relato representa a contribuição de um cidadão. Vários relatos podem apontar para a mesma ocorrência, que terá no máximo uma ordem de serviço neste MVP. Bairro e categoria são cadastros independentes.

Origem	Destino	Cardinalidade no banco
Bairro	Ocorrência	1 para 0..N
Categoria	Ocorrência	1 para 0..N
Cidadão	Relato	1 para 0..N
Ocorrência	Relato	1 para 0..N
Ocorrência	Ordem de serviço	1 para 0..1
Ocorrência	Histórico de status	1 para 0..N

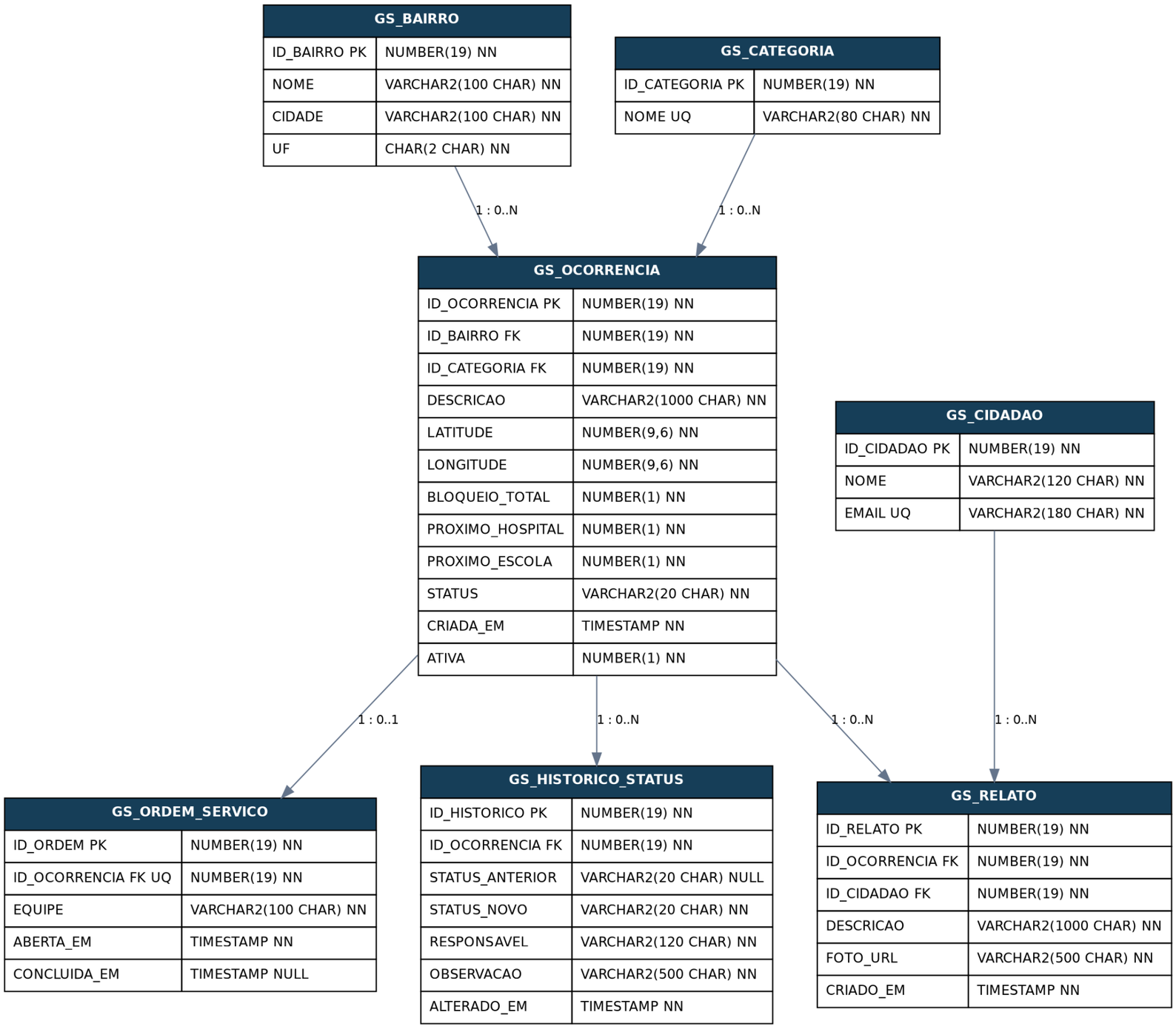
Normalização e integridade

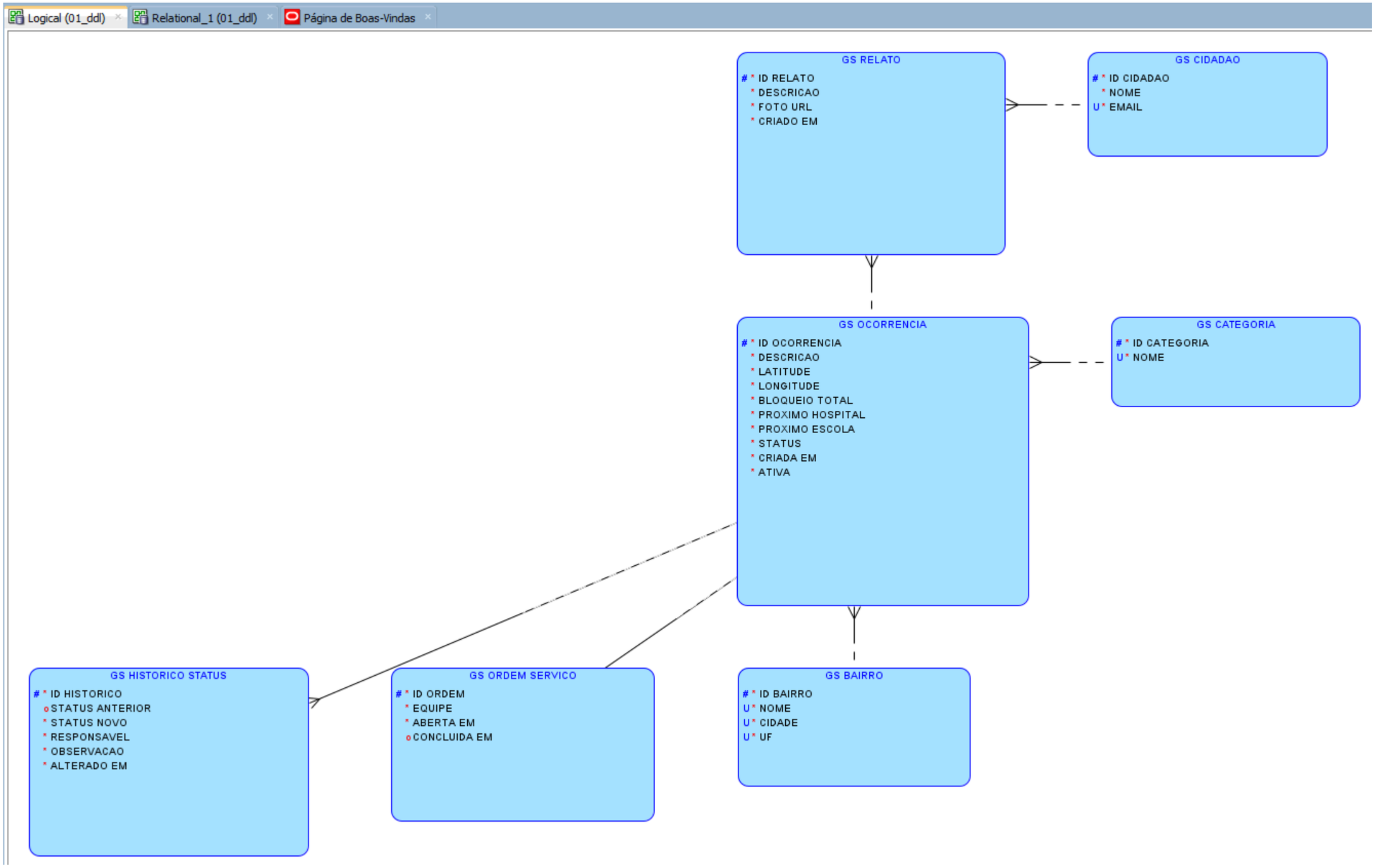
Os atributos são atômicos, sem grupos repetidos. Descrições de bairro e categoria não são copiadas para cada ocorrência. A prioridade é derivada dos fatores, evitando armazenar resultados redundantes. PK, FK, UNIQUE, NOT NULL e CHECK protegem as principais restrições.

A API garante o primeiro relato e o histórico inicial na mesma transação. Somente as chaves estrangeiras não impõem um mínimo de filhos. A FK de ocorrência na ordem de serviço é única para impedir duas ordens vinculadas ao mesmo problema.

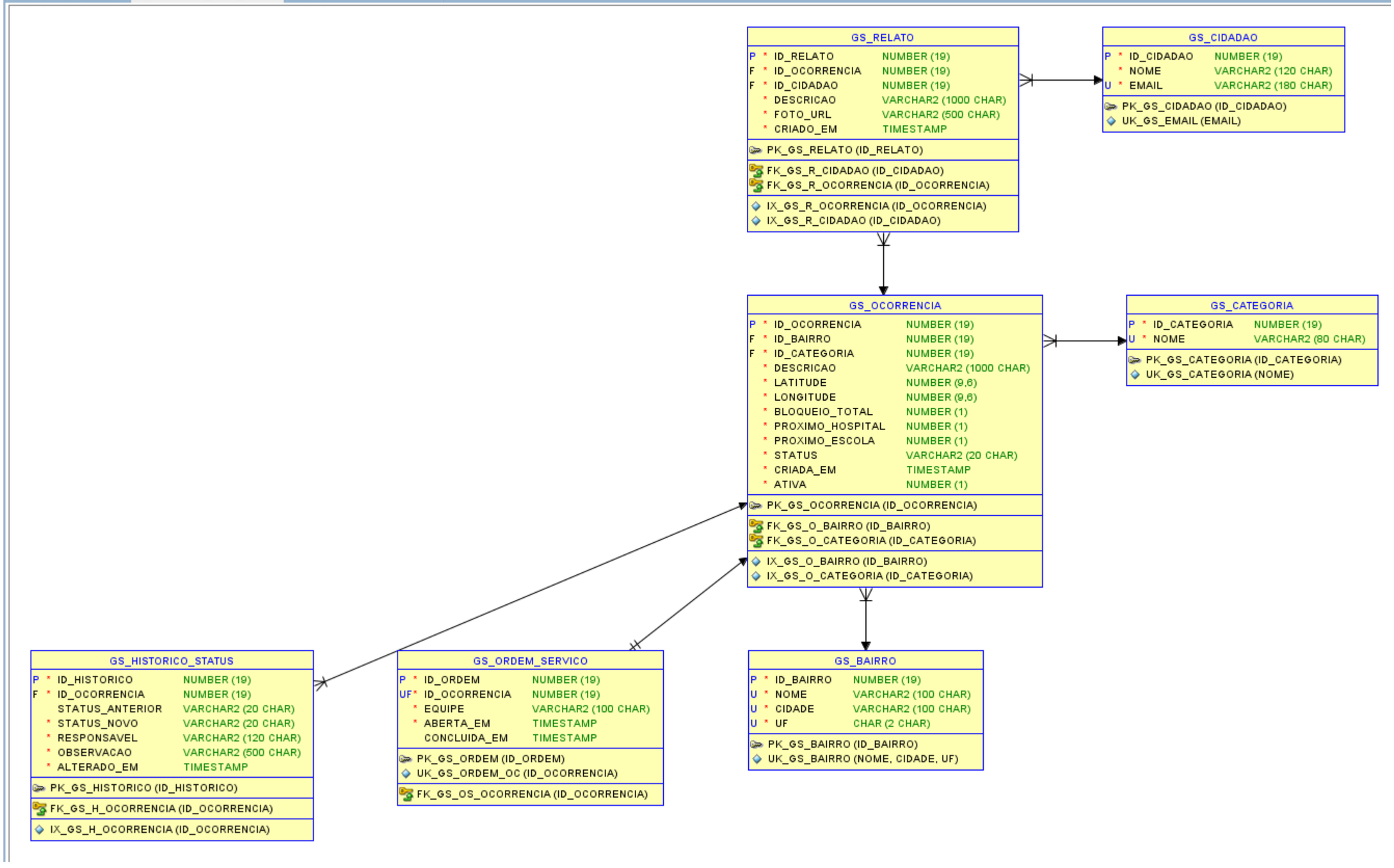
3 Modelo relacional e lógico

Referência do esquema com sete tabelas. NN indica atributo obrigatório e UQ indica unicidade.




Logical (01_ddl)
Relational_1 (01_ddl)
Página de Boas-Vindas
GS RELATO
* ID RELATO
* DESCRICAO
* FOTO URL
* CRIADO EM
GS CIDADAO
* ID CIDADAO
* NOME
U * EMAIL
GS OCORRENCIA
* ID OCORRENCIA
* DESCRICAO
* LATITUDE
* LONGITUDE
* BLOQUEIO TOTAL
* PROXIMO HOSPITAL
* PROXIMO ESCOLA
* STATUS
* CRIADA EM
* ATIVA
GS CATEGORIA
* ID CATEGORIA
U * NOME
GS HISTORICO STATUS
* ID HISTORICO
o STATUS ANTERIOR
* STATUS NOVO
* RESPONSAVEL
* OBSERVACAO
* ALTERADO EM
GS ORDEM SERVICO
* ID ORDEM
* EQUIPE
* ABERTA EM
o CONCLUIDA EM
GS BAIRRO
* ID BAIRRO
U * NOME
U * CIDADE
U * UF

Logical (01_ddl) | Relational_1 (01_ddl) | Página de Boas-Vindas



4 Dicionário de dados

GS_BAIRRO

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_BAIRRO	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
NOME	VARCHAR2(100 CHAR)	NOT NULL
CIDADE	VARCHAR2(100 CHAR)	NOT NULL
UF	CHAR(2 CHAR)	NOT NULL

GS_CATEGORIA

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_CATEGORIA	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
NOME	VARCHAR2(80 CHAR)	UNIQUE, NOT NULL

GS_CIDADAO

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_CIDADAO	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
NOME	VARCHAR2(120 CHAR)	NOT NULL
EMAIL	VARCHAR2(180 CHAR)	UNIQUE, NOT NULL

Ocorrências

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_OCORRENCIA	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
ID_BAIRRO	NUMBER(19)	FK, NOT NULL
ID_CATEGORIA	NUMBER(19)	FK, NOT NULL
DESCRICAO	VARCHAR2(1000 CHAR)	NOT NULL
LATITUDE	NUMBER(9,6)	NOT NULL
LONGITUDE	NUMBER(9,6)	NOT NULL
BLOQUEIO_TOTAL	NUMBER(1)	NOT NULL
PROXIMO_HOSPITAL	NUMBER(1)	NOT NULL
PROXIMO_ESCOLA	NUMBER(1)	NOT NULL
STATUS	VARCHAR2(20 CHAR)	NOT NULL
CRIADA_EM	TIMESTAMP	NOT NULL
ATIVA	NUMBER(1)	NOT NULL

Relatos

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_RELATO	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
ID_OCORRENCIA	NUMBER(19)	FK, NOT NULL
ID_CIDADAO	NUMBER(19)	FK, NOT NULL
DESCRICAO	VARCHAR2(1000 CHAR)	NOT NULL
FOTO_URL	VARCHAR2(500 CHAR)	NOT NULL
CRIADO_EM	TIMESTAMP	NOT NULL

Ordens de serviço

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_ORDEM	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
ID_OCORRENCIA	NUMBER(19)	FK, UNIQUE, NOT NULL
EQUIPE	VARCHAR2(100 CHAR)	NOT NULL
ABERTA_EM	TIMESTAMP	NOT NULL
CONCLUIDA_EM	TIMESTAMP	permite NULL

Histórico de status

Atributo	Tipo Oracle	Chave e obrigatoriedade
ID_HISTORICO	NUMBER(19)	PK, identidade, NOT NULL
ID_OCORRENCIA	NUMBER(19)	FK, NOT NULL
STATUS_ANTERIOR	VARCHAR2(20 CHAR)	permite NULL
STATUS_NOVO	VARCHAR2(20 CHAR)	NOT NULL
RESPONSAVEL	VARCHAR2(120 CHAR)	NOT NULL
OBSERVACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	NOT NULL
ALTERADO_EM	TIMESTAMP	NOT NULL

Restrições adicionais

UNIQUE: bairro por nome, cidade e UF; nome da categoria; email do cidadão; ocorrência na ordem. CHECK: latitude entre -90 e 90; longitude entre -180 e 180; indicadores e ATIVA em 0 ou 1; status entre os quatro valores previstos; conclusão da ordem posterior ou igual à abertura. As FKs não têm exclusão em cascata.

5 Scripts e consultas

Arquivo	Finalidade
01_ddl.sql	Sete tabelas, identidades, constraints e índices das FKs.
02_dml.sql	Dados de exemplo com pelo menos cinco linhas em cada tabela.
03_dql.sql	Três consultas avaliadas com os joins e agrupamentos solicitados.
04_verificacao.sql	Contagem de registros por tabela.

Ordem de execução

Em schema vazio e com as permissões do Oracle FIAP, executar 01, 02, 03 e 04. Identidades começam em 1000; a carga reserva os IDs de 1 a 999. A carga não é idempotente e não deve ser repetida indiscriminadamente.

Consultas avaliadas

Consulta 1: INNER JOIN entre ocorrência e bairro. Consulta 2: INNER JOIN entre categoria e ocorrência, com COUNT e GROUP BY. Consulta 3: LEFT OUTER JOIN entre ocorrência e ordem, com WHERE e ORDER BY, incluindo a ocorrência recebida sem ordem. Cada consulta usa exatamente duas tabelas.

Quantidade da carga inicial

Tabela	Registros
GS_BAIRRO	5
GS_CATEGORIA	5
GS_CIDADAO	5
GS_OCORRENCIA	6
GS_RELATO	7
GS_ORDEM_SERVICO	5
GS_HISTORICO_STATUS	11

Essas contagens se referem à carga inicial. Os testes HTTP criam registros adicionais; o arquivamento lógico mantém a linha no banco com ATIVA igual a 0.

Referências

Briefing Global Solution CitizenTech FIAP 2026, página 31. Arquivos do projeto: database/01_ddl.sql a database/04_verificacao.sql.